대구 아파트 맞춤형 추천 및 프리미엄 분석

머신러닝 기반 유사 아파트 비교 및 주거 선택 지원 서비스

2026.11.10

[맨땅에 헤딩] 이현도 · 김선주 · 배채정 · 장재열 · 전은환

올해만 이사 두 번,
집 구하기는
매번 어려웠습니다



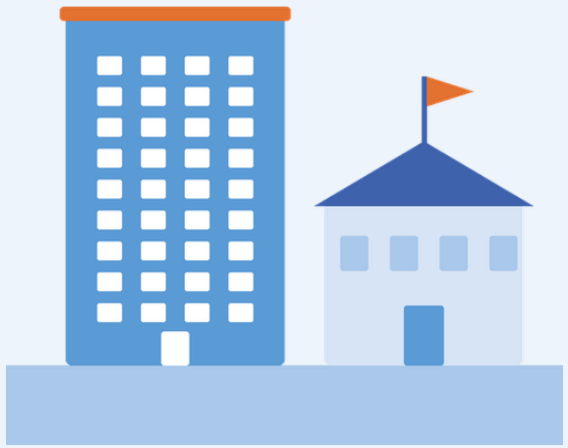
내가 **정말 원하는 것**은 무엇일까요?






두 아파트 모두 **3.7억 원**, 어느 집이 더 끌리시나요?

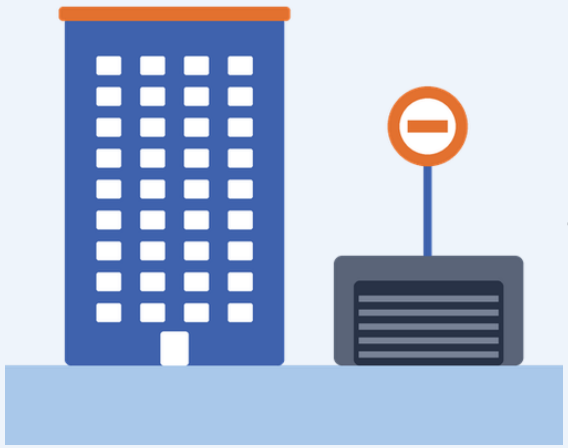
A



초등학교 걸어서 3.6분

주변 학원 114개

B



지하철역 걸어서 5.3분

주변 학원 9개

고르는 기준이 사람마다 다르다면,

[좋은 집]도 사람마다 다릅니다

내 기준에 맞는 집을 찾아 주고,
같은 조건에서 왜 더 비싼지 보여 주는 서비스 이야기입니다



목차

01 배경 및 개요

02 목표

03 데이터

04 분석 방법

05 분석 결과 및 시연

06 인사이트 및 한계

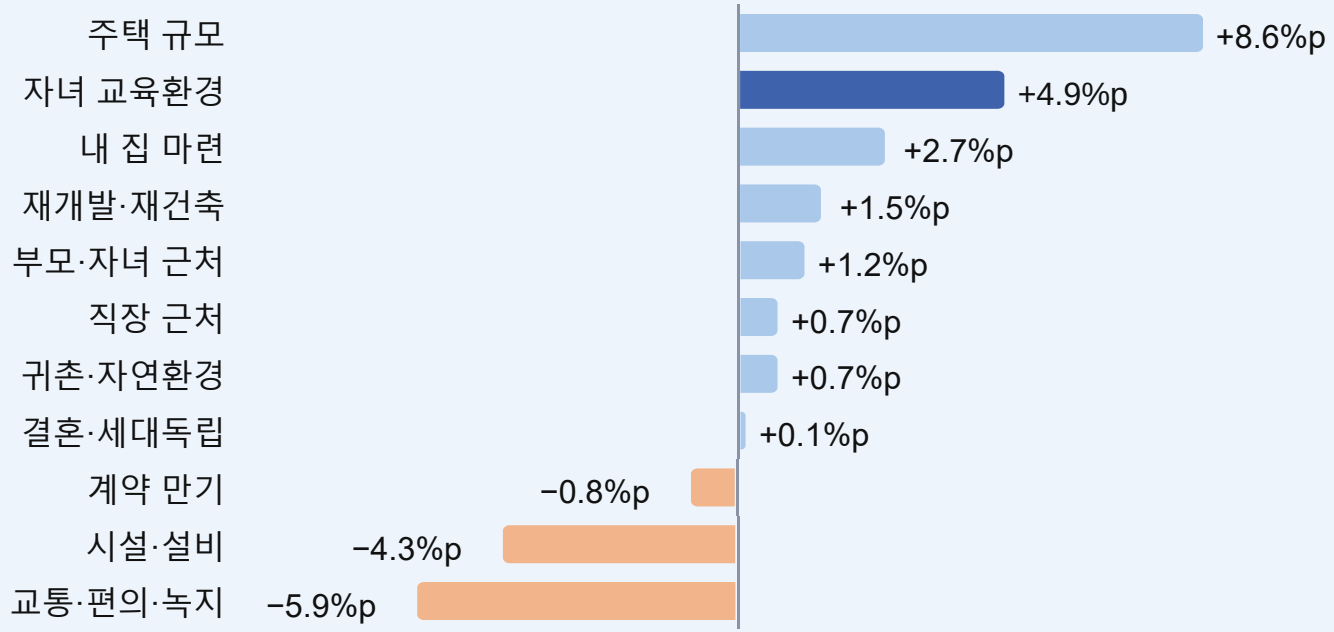
07 Q&A

01 배경 및 개요

시설 유형별로 분석합니다

대구는 이사할 때 아이 교육 환경을 전국보다 중요하게 봅니다

앞으로 이사하려는 이유 · 대구가 전국보다 몇 %p 더 답했나



출처 · 국토교통부「2024년도 주거실태조사」

"자녀 교육 때문에 이사하겠다"

대구 **11.2%**

전국 **6.3%**

동네에서 **'무엇을' 보는지**가 지역마다 다릅니다

대구의 특성을 반영해 별도로 분석했습니다

서울 강남구

2017년 거래 · 469개 단지

자연·지형

녹지	많을수록 ↑
경사	완만할수록 ↑
하천	가까울수록 ↑

대구 수성구

2017년 거래 · 258개 단지

교육·교통

지하철역	가까울수록 ↑
고등학교	가까울수록 ↑
수능 1·2등급 비율	높을수록 ↑
공공체육시설	많을수록 ↑
사설학원	많을수록 ↑

단지 특성도 반대였습니다
강남구는 오래될수록
수성구는 새것일수록 비쌌습니다

같은 **비싼 동네**여도
비싼 이유는
동네마다 다릅니다

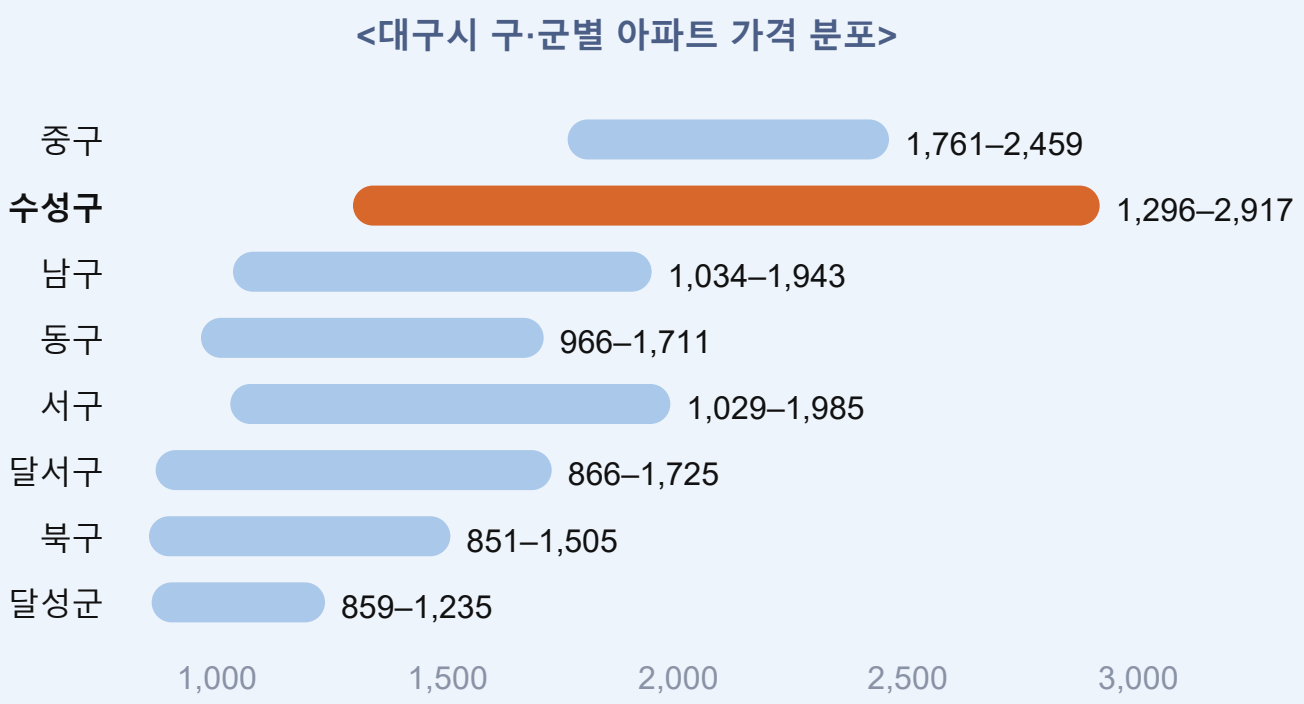
출처: 이소영·김명연·김은정(2020) -「아파트 가격에 영향을 미치는 근린환경 요인 분석」

선행연구를 수성구에서 **대구 전체**로 넓히고, 실제 걷는 길로 다시 측정했습니다

	선행연구 (수성구, 2017)		이 프로젝트 (대구 전체)
범위	수성구 한 곳	→	**대구 8개 구·군 전체**
거리	도로 거리	→	**실제 보행 경로로 걸어서 몇 분**
시설	2km 안 학원·체육시설 수	→	**걸어서 10분 안 시설 수**
비교	비슷한 가격끼리 모여 있음	→	**가까운 단지끼리(2km) 묶어 비교**
보정	새 아파트일수록 비쌈	→	**층·연식을 먼저 빼고 비교**
남는 차이	학군 평판처럼 잡기 어려운 요인	→	**설명되고 남는 차이 = 동네 프리미엄**

같은 구라는 이유만으로 가격을 설명할 수 없어,
동네·단지 단위로 분석합니다

수성구의 가격 폭이 8개 구·군 중 가장 넓습니다



막대 = 평단가 IQR (Q1~Q3, 만 원 / 3.3㎡)

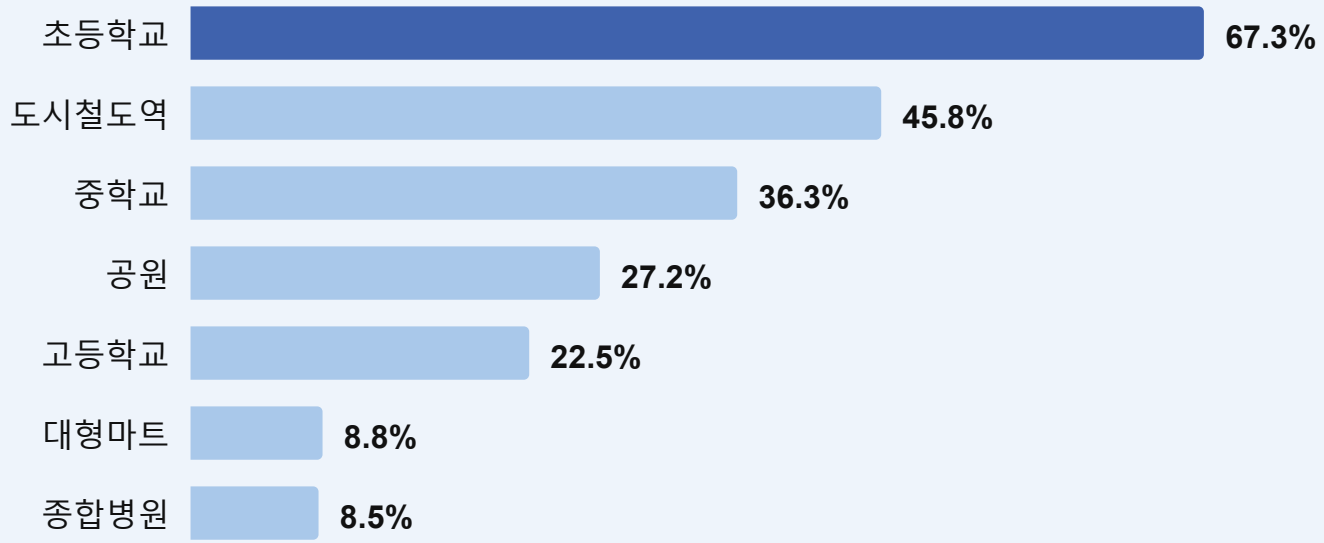
같은 수성구여도 사분위범위 (Q1~Q3)는
평당 1,300만~2,900만원으로 나타납니다.

구 평균만 보면
‘수성구는 비싸다’로 끝납니다

시설을 하나로 묶지 않고 조건을 **따로** 설정합니다

도보 10분 안에 절반 넘는 단지가 닿는 시설은 초등학교뿐

<대구 아파트 1,743개 단지 중, 가장 가까운 시설까지 도보 10분 이내인 단지 비율 >



걸어서 10분 안에
초등학교는 10곳 중 7곳,
종합병원은 10곳 중 1곳

동일한 조건에서도 구·군별 추천 후보는 다릅니다

초등학교도 달서구 87%, 동구 54%로 구·군마다 다릅니다

<각 구·군 단지 중 시설까지 걸어서 10분 안인 비율>

	초등학교	중학교	고등학교	도시철도역	대형마트	종합병원	공원
남구	63	30	36	48	9	19	5
달서구	87	50	22	47	12	16	38
달성군	59	43	20	33	0	0	28
동구	54	23	12	44	12	5	28
북구	62	33	28	32	11	2	16
서구	79	41	26	35	11	13	19
수성구	65	38	22	56	5	4	31
중구	68	29	30	87	0	24	38

색이 진할수록 그 구·군에 있는 단지 중 비율이 높습니다

대구 전체로는 46%가
역까지 10분 안입니다

「역세권 단지」가
중구는 10곳 중 9곳,
북구는 10곳 중 3곳뿐입니다

기존 서비스로는 생활 인프라를 한 눈에 확인하기 어렵습니다

가격·면적·위치 검색은 되지만,
주변 시설은 지도에서 하나씩 눌러 봐야 합니다

<네이버 부동산 검색 화면>

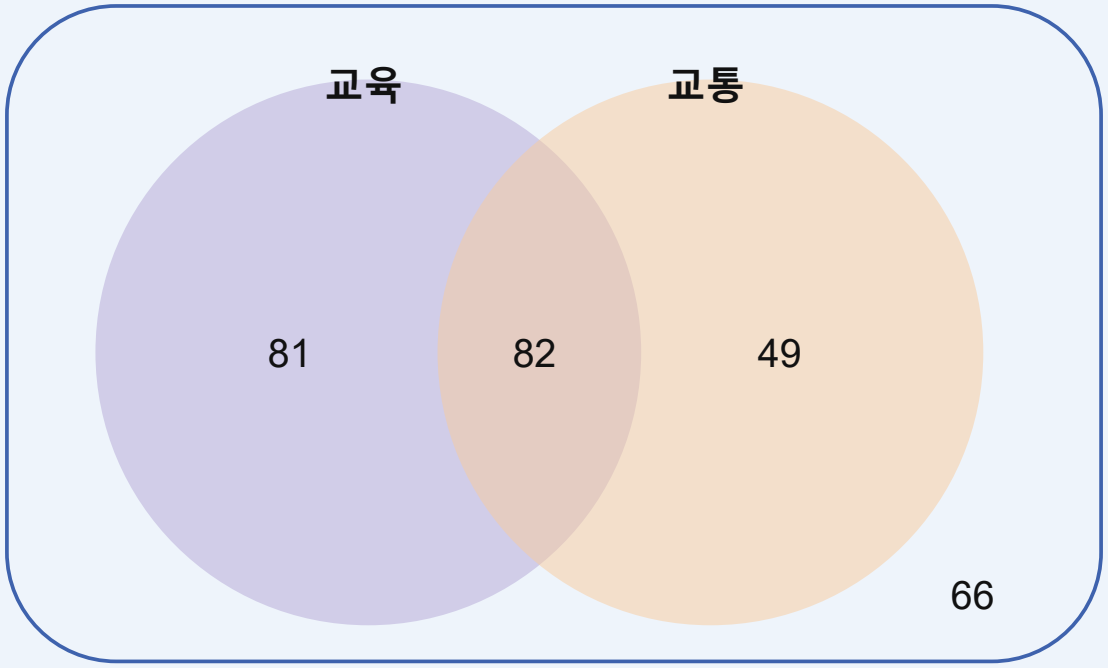


기존 서비스의 한계를
넘어서는 서비스를 구현

중요하게 생각하는 **주거 조건에 따라** 추천 단지는 달라집니다

교육과 교통 중 무엇을 고르느냐에 따라 후보 130곳이 달라집니다

<84㎡형 · 3억~5억 원 아파트 278곳의 조건별 비중>



교육 = 초등학교 10분 + 입시학원 10개 이상 / 교통 = 역 10분

예산과 평형만 넣으면
278곳이 모두에게 똑같이
나옵니다

가격이 같아도 **누구에게** 적합한 집인지 사람마다 다릅니다

샘플 비교 결과 조건에 따른 뚜렷한 차이가 있었습니다

<84㎡형 · 3억~5억 원 단지 중 교육만 충족한 곳과 교통만 충족한 곳을 한 곳씩 비교>

비교 항목	달서구 월배힐스테이트	북구 대구노원한신더휴
가격	3.68억 원	3.68억 원
가장 가까운 초등학교	3.6분	10.6분
도보 10분 안 입시학원	114개	9개
가장 가까운 지하철역	11.9분	5.3분

· 대표가격 = 최근 12개월 실거래 기준 (거래가 부족하면 24개월 → 전체로 넓힙니다)

월배힐스테이트는 **학교·학원**이,
대구노원한신더휴는 **지하철역**이
가깝습니다

사용자의 주거 선호 조건을 충족하는 아파트를 탐색하기도, 비슷한 입지끼리 **가격을 비교하기도 어렵습니다**

01

실제 보행 기준

인프라 정량화

직선거리 대신 실제 걷는 길로
시설 접근성을 잽니다

02

가격 예측 및 유사 단지 간

가격 차이 분석

집 조건을 보정한 뒤 비슷한
단지끼리 가격 차이를 확인합니다

03

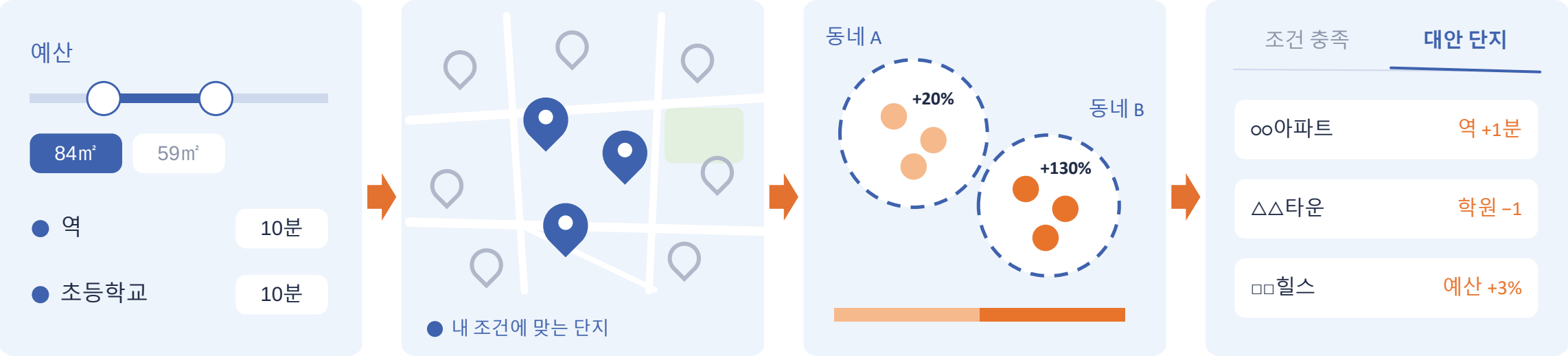
예산·선호 반영

맞춤 탐색

예산과 선호 시설 조건으로
후보를 좁히고 대안도 보여 줍니다

02 목표

개인별 입지 선호 조건에 맞는 최적의 아파트 단지 탐색 시스템



① 조건 설정

사용자가 희망하는
예산과 평형,
희망 도보 시간을 입력합니다

② 검색

조건을 모두 만족하는 단지만
지도에 표시합니다

③ 비교

동네별 프리미엄을 수치화해
한눈에 비교합니다

④ 확장

조건을 조금 완화했을 때의
대안 단지를 제안합니다

03 데이터

대구 아파트 1,743곳의
거래 기록과 주변 생활시설을 조사하였습니다

아파트 실거래

77,741건

2023.01 ~ 2026.9 (3년 9개월)



출처 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가

아파트 단지

1,743곳

대구 8개 구·군

출처 · 실거래 주소 · 건축물대장

생활시설

13종

약 4.8만 곳

출처 · 공공데이터포털

보행자 도로망

도보 경로

실제 걷는 길 기준

출처 · OSM

분석에 맞지 않는 거래는 빼고, 가격은 ㎡당으로 통일했습니다

뺀 거래

91,038건 중 −13,297



77,741건 사용

거래 해제 | 직거래 | 기타

실제로 안 팔렸거나
시세와 다를 수 있는 거래입니다

㎡당 가격

3.4억 ÷ 84㎡

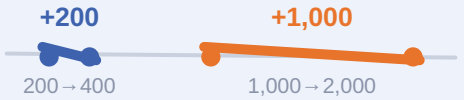
거래 금액 ÷ 전용면적

405만 원/㎡

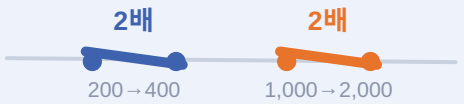
넓이가 달라도
같은 잣대로 비교합니다

로그 변환

원래 · 차이가 제각각



로그 · 둘 다 같은 2배



금액 차이 대신 '몇 배'로
비싼 거래에 휘둘리지 않습니다

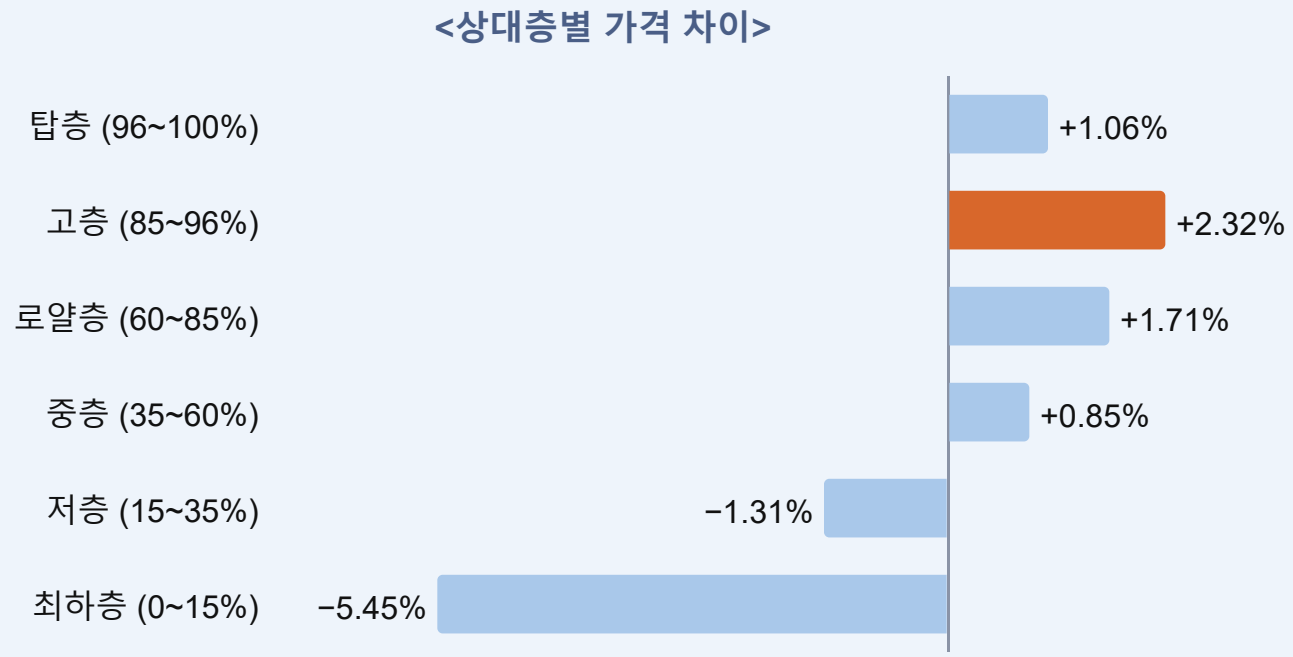
상대층



같은 10층이라도 로열층이면
더 높은 가격으로 평가됩니다

같은 아파트라면 **꼭대기 바로 아래 층**이 가장 비쌉니다

아래로 갈수록 싸지고, 맨 아래층은 평균보다 5.45% 쌉니다



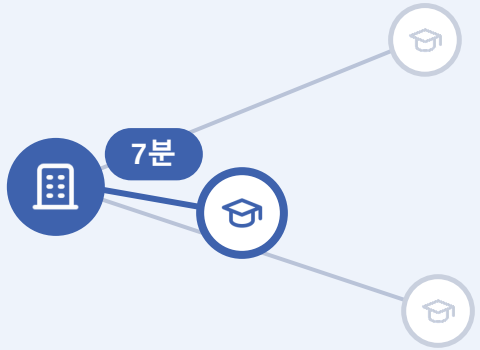
상대층 = 거래층 ÷ 단지 최고층 · 단지 평균 평단가 대비 차이

꼭대기 층(+1.06%)은
바로 아래 고층(+2.32%)보다
덜 비쌌습니다

그래서 '몇 층'이 아니라
'건물에서 **얼마나 높은**
위치인지(층 ÷ 최고층)'를
모델에 넣었습니다

[가깝다]의 뜻을 시설마다 달리했습니다

거점 · 한 곳만 가까우면



초·중·고 역 마트 병원 공원

밀집 · 많을수록



편의점 의원 학원 음식점

기피 · 멀수록



유흥주점 하수처리장

04 분석 방법

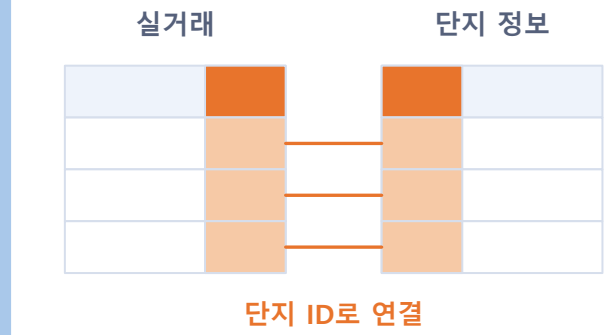
STEP 1. 데이터 수집 및 전처리



Python

데이터 모으기

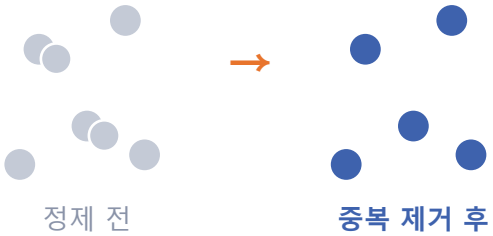
실거래 · 단지 최고층 · 시설 위치
데이터를 한 곳에서 처리



Pandas NumPy

단지 정보 연결

단지 ID를 기준으로
실거래와 아파트 단지 정보 연결

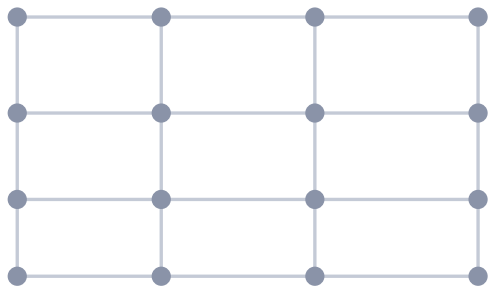


Pandas NumPy

시설 정보 정제

생활 시설의 위치 정보와
중복 데이터 정제

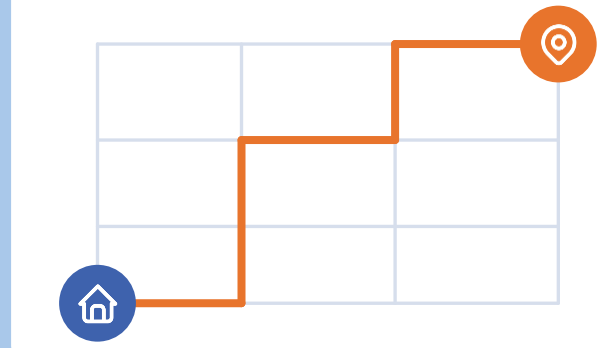
STEP 2. 보행 접근성 분석



OpenStreetMap · OSMnx

도로망 수집

OpenStreetMap의 보행자 도로망으로
보행 네트워크 구축



NetworkX · Dijkstra

최단 경로 계산

도로망을 그래프로 표현하고
아파트→시설 최단 도보 경로 계산



보행속도 1.2m/s

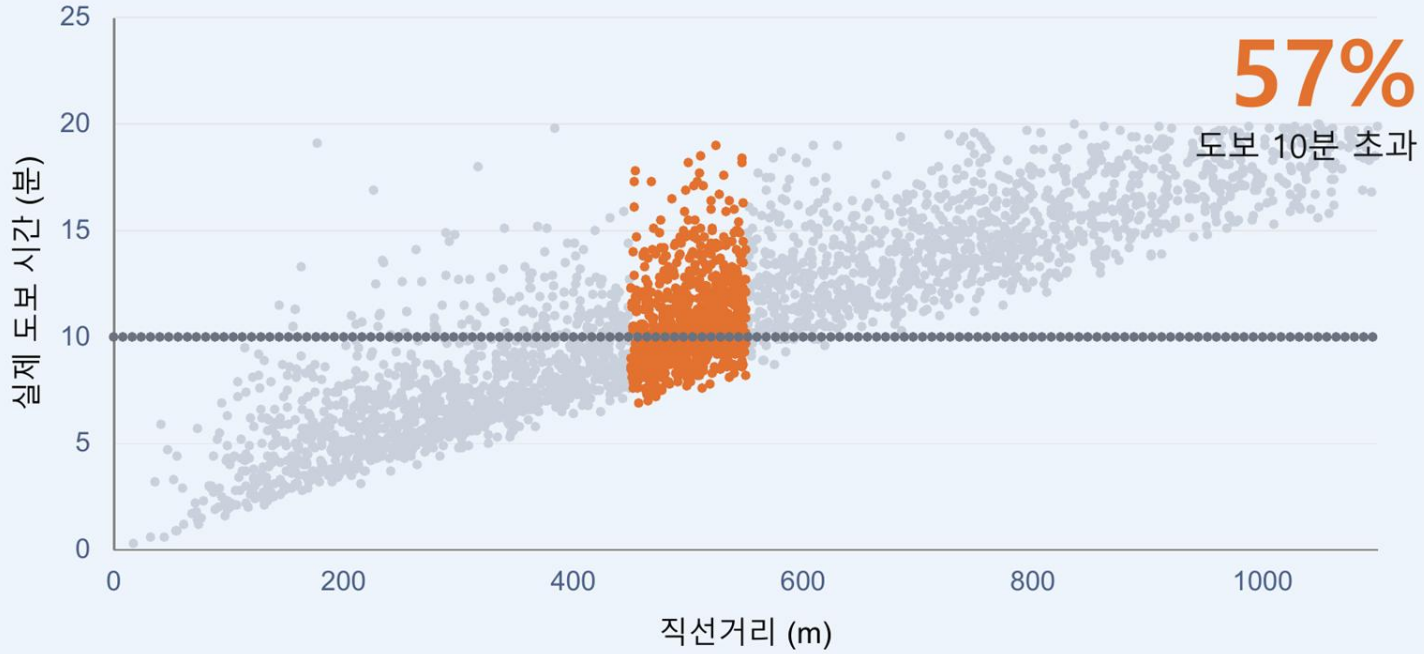
도보 시간 · 연결

거리를 도보 시간으로 바꾸고
20분 안 시설을 단지와 연결

지도에서 500m여도, 실제로 걸으면 **절반 이상이 10분을 넘습니다**

직선거리가 같아도 실제 도보 시간은 단지마다 크게 흩어집니다

<아파트와 거점시설 사이의 직선 거리별 실제 도보 시간 분포>



점 = 단지–가장 가까운 거점시설 쌍 · 주황 = 직선 450~550m 구간 (약 1,100쌍) · 회색 점선 = 도보 10분

강, 큰길, 막힌 길 때문에
돌아가야 됩니다

그래서 직선거리가 아니라
실제 걷는 길로 시간을
측정했습니다

내비게이션처럼 **실제 길을 따라** 걸어서 몇 분인지 계산했습니다

아파트별 생활 인프라 지표

지표 ①

가장 가까운 시설까지 도보 시간

초·중·고 · 지하철역 · 대형마트 · 종합병원 · 공원

지표 ②

걸어서 10분 안 시설 개수

편의점 · 의원 · 입시학원 · 음식점

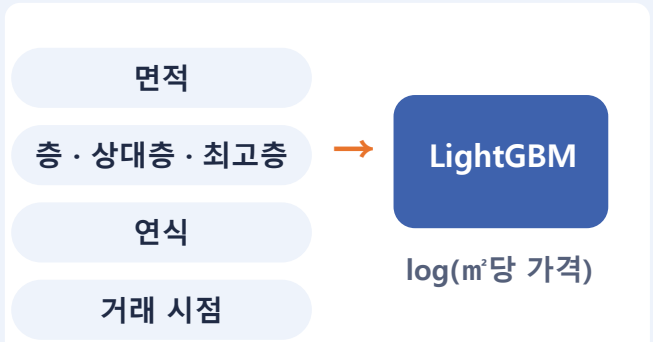
별도 지표

기피시설

유흥주점 10분 안 개수 · 하수처리장 직선거리

예) ○○아파트: 지하철 7분 · 초등학교 5분 · 학원 23개

STEP 3. 머신러닝 기법



LightGBM

모델 A · 집 정보

면적 · 층 · 연식 · 거래 시점으로
㎡당 가격의 로그값 예측



LightGBM

모델 B = 집 + 시설

모델 A 정보에
시설정보 (거점·밀집·기피)를 추가해
가격의 로그값 예측



Scikit-learn · GroupKFold

단지 단위 검증

같은 단지가 학습·검증에
동시에 들어가지 않게 5겹 분할
+ 2023~2025 학습 2026 평가

집 정보만 쓴 **모델 A**와 시설 정보를 더한 **모델 B**를 비교했습니다

모델 A

건물·거래 특성 6종

(면적 · 상대층 · 연식 · 거래 시점 등)

알고리즘: LightGBM 회귀 (㎡당 가격의 로그)

모델 B

모델 A + 생활시설 13종

(시설별 도보 시간 · 10분 안 개수)

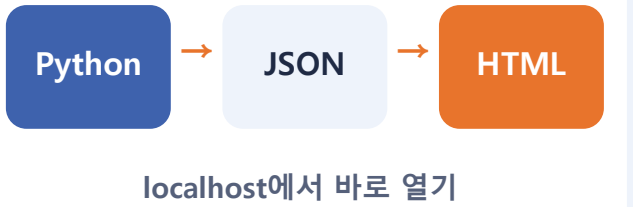
알고리즘: LightGBM 회귀 (㎡당 가격의 로그)

모델 검증 방법

GroupKFold 같은 단지가 학습·검증에 중복되지 않도록 분리 처음 보는 단지도 맞히는지 확인

시간 기준 검증 2023~2025년 학습 2026년 예측 미래 시점에도 통하는지 확인

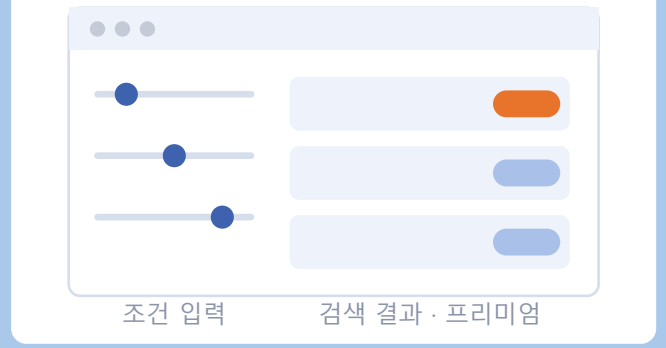
STEP 4. 서비스 및 지도 시각화



Python HTML

결과 담기 · 열기

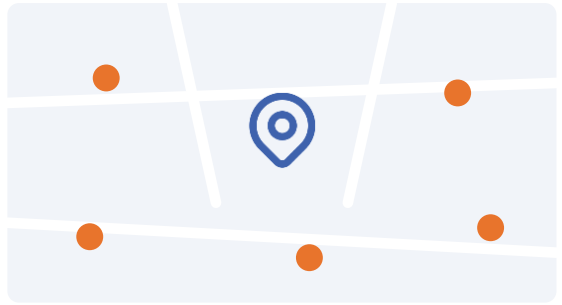
분석 결과와 모델 정보를 JSON으로
화면 파일에 넣고 localhost로 열기



HTML CSS JavaScript

검색 화면

조건 입력 아파트 검색 →
동네 프리미엄을 실시간으로
계산합니다



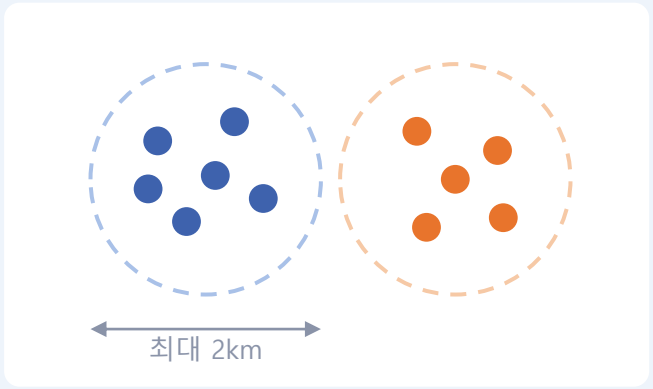
Leaflet OSM

지도 표시

아파트 위치와
주변 생활 시설을 지도에 표시

사용자 조건이 바뀌면 동네 프리미엄도 **실시간**으로 계산됩니다

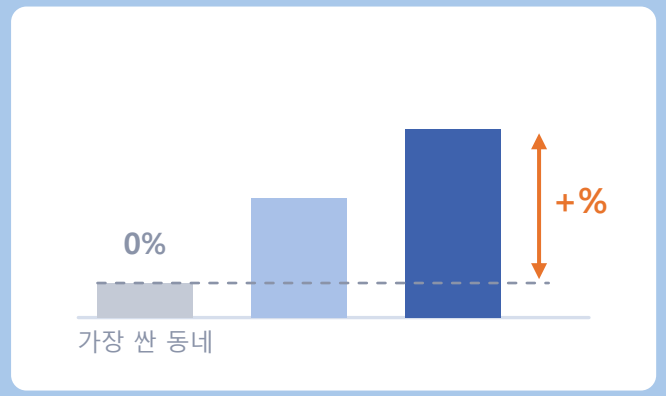
STEP 4. 서비스 및 지도 시각화 검색 화면 상세 설명



계층적 군집화

동네 그룹화

같은 구 안 아파트를 묶음
(Complete Linkage)
그룹 내 최대 거리 2km



고정효과 회귀

동네 프리미엄 산출

모델 A 예측과 실제 가격의 차이에서
거래 분기·동네 효과를 함께 추정
가장 낮은 동네 대비 차이



부트스트랩

프리미엄의 오차 범위

단지 단위로 반복 추출해 재추정
단일 수치가 아닌 범위로 제시

같은 시설을 기준으로 해도 도보 허용 시간에 따라 추천 단지는 달라집니다

초등학교는 15분이면 94%,
대형마트·종합병원은 20분이어도 35% 안팎입니다

<각 시간 안에 가장 가까운 시설이 있는 단지 비율>

	5분	10분	15분	20분
초등학교	16	67	94	99
중학교	6	36	70	89
고등학교	3	23	52	74
도시철도역	12	46	66	78
대형마트	1	9	21	34
종합병원	1	8	21	35
공원	5	27	57	78

사용자가 도보기준을
5·10·15·20분 중 직접
고를 수 있게 설정했습니다

05 분석 결과 및 시연

주변 시설 정보를 넣으니 오차가 **23.1% → 16.5%**로 줄었습니다

처음 보는 단지에서도 시설 정보를 더한 모델이 더 정확했습니다

<모델별 오차율 비교>



교차검증 R^2 0.537 0.764 | 2026년 시간분할 R^2 0.781 0.955

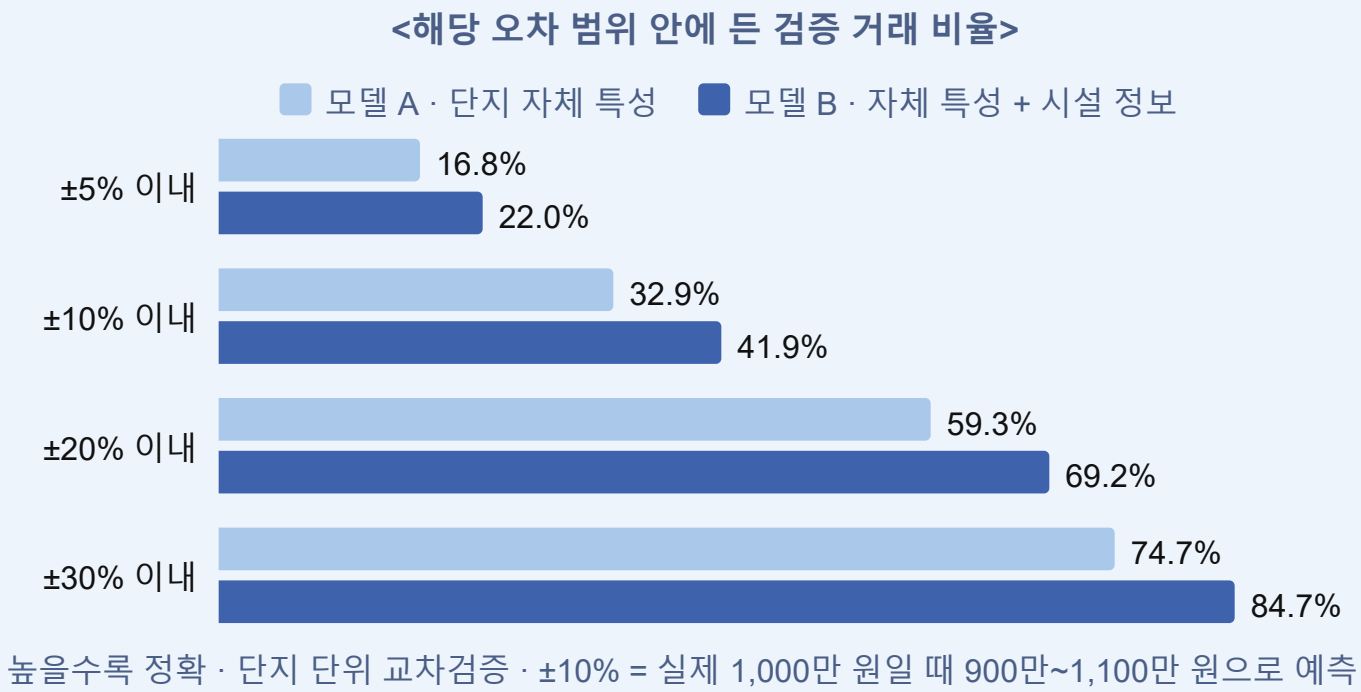
시간분할은 학습 때 본 단지가 다시 나와 R^2가 더 높게 나옵니다 · R^2는 log(㎡당 가격) 기준

집 정보만으로는 놓치던 가격 차이를 생활시설 정보가 보완합니다

단, 시설이 가격을 올린 원인이라는 뜻은 아닙니다

실제 가격과 10% 안으로 맞힌 거래가 100건 중 33건 → 42건

±5%부터 ±30%까지, 어느 범위로 잘라도 모델 B가 더 정확했습니다

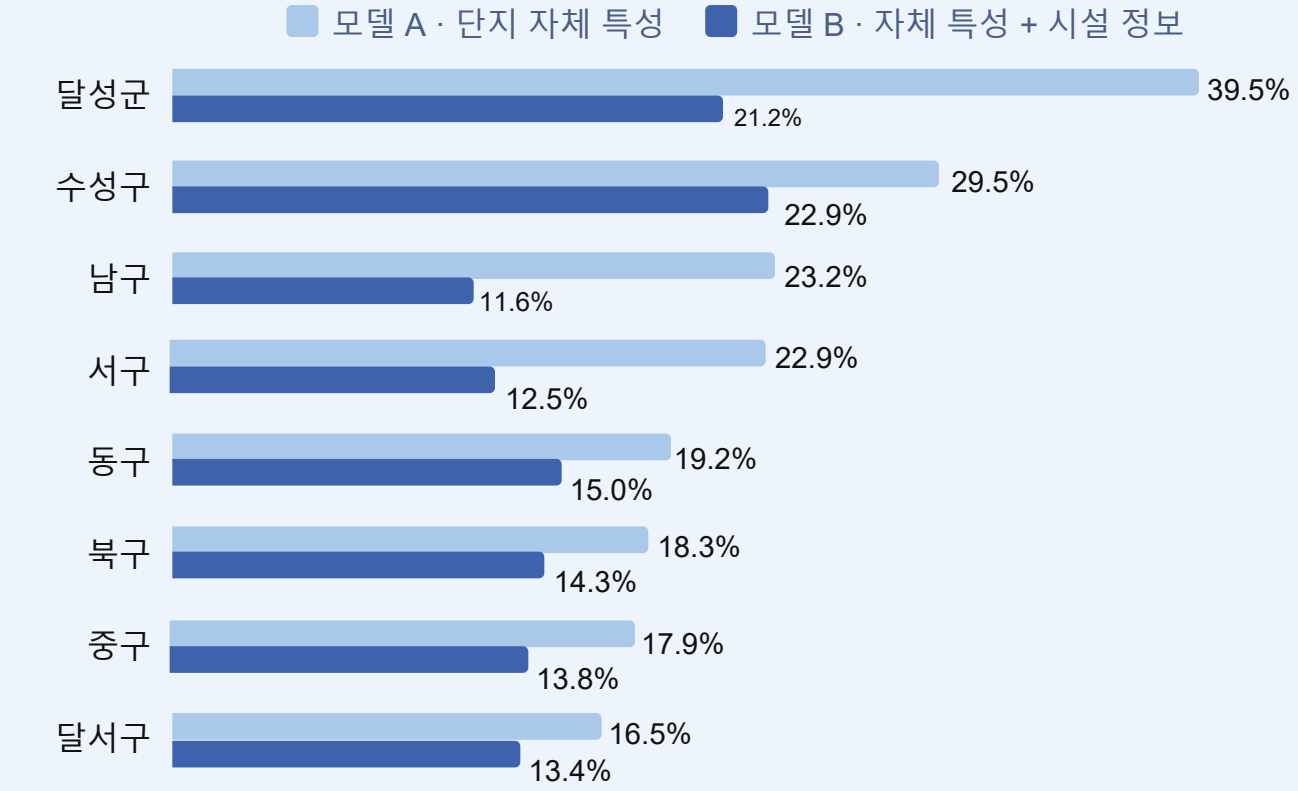


평균만 좋아진 게 아니라,
실제 가격에 가깝게 맞힌
거래 자체가 늘었습니다

어느 구·군에서 분석 해봐도 시설 정보를 넣으니 **오차가 줄었습니다**

줄어든 폭은 달성군 18.3%p, 달서구 3.1%p로 지역마다 다릅니다

거래별 평균 절대 백분율 오차 (%) · 낮을수록 정확



모든 구·군에서
오차가 줄었습니다

다만 오차 수준 자체는 지역
마다 다릅니다

생활시설 중에서 **초등학교까지 도보 시간**의 영향이 컸습니다

생활시설 상위 7개 변수 중 3개가 교육과 관련되어 있습니다

<모델 B의 생활시설 변수가 쓰인 비중>



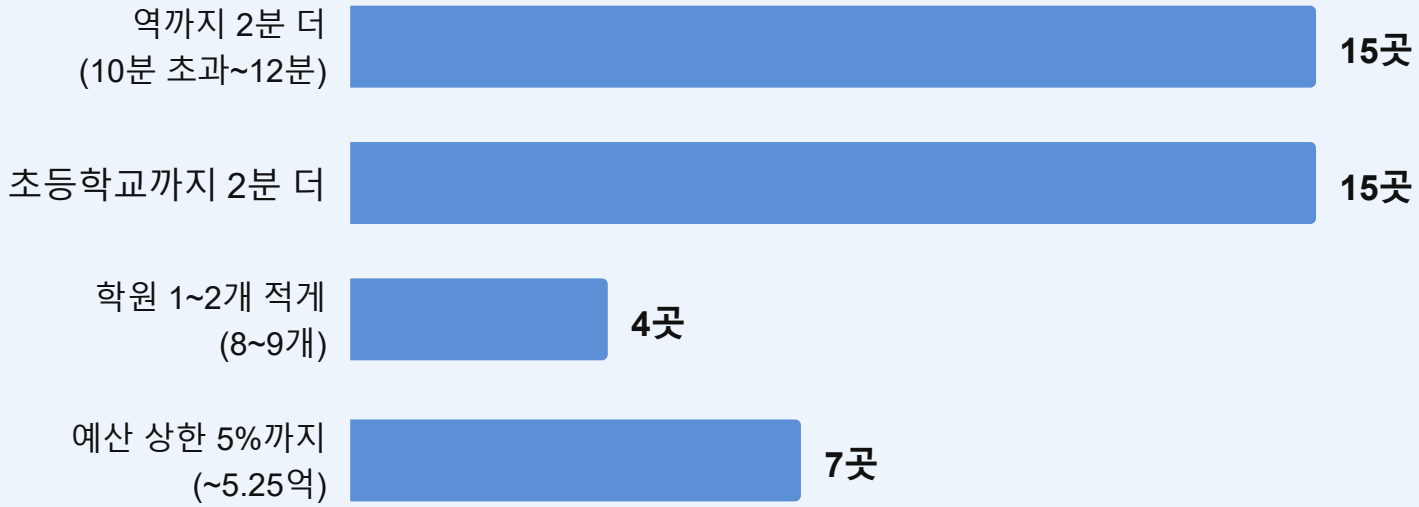
대구 가구의 교육 환경 중시 경향이 실제 분석 결과에서도 나타납니다

‘자주 사용했다’는 뜻이지, 가격을 올렸다는 뜻은 아닙니다

딱 한 조건만 **아깝게 놓친 곳**을 포함하면 선택의 폭이 넓어집니다

41곳 중 30곳은 역이나 초등학교까지 2분이 더 걸리는 단지입니다

<나머지 조건은 모두 충족하고 표시된 조건 하나만 완화 범위에 있는 단지>



기준에 딱 맞춰 자르면 이런 단지는 아예 보이지 않습니다

'아깝게 놓친 매물' 탭에 따로 보여 줍니다

시연영상

06 인사이트 및 한계

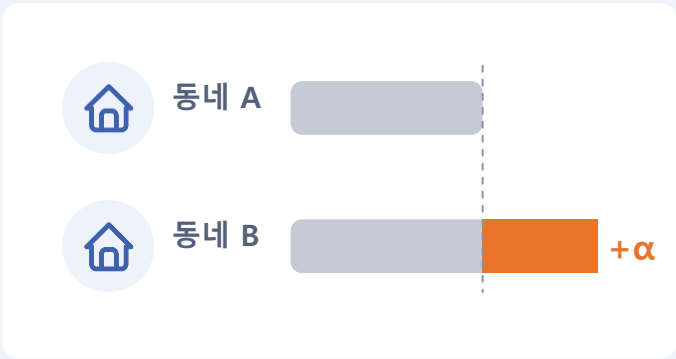
싼 집을 찾는 것보다
그 가격에 어떤 생활환경이 포함됐는지 보는 게 중요합니다



01

주변 생활환경도 중요

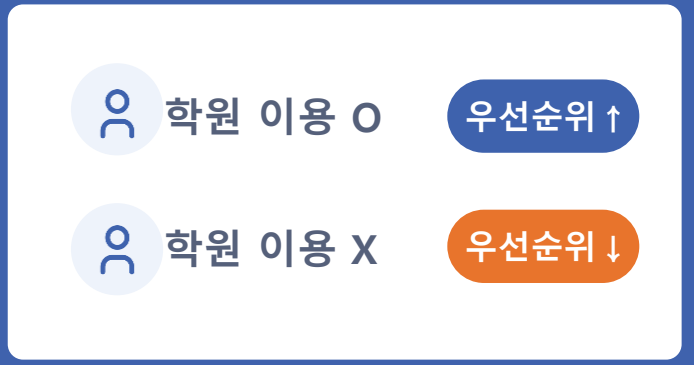
면적·층수·연식에 더해
생활환경도 가격 차이를 설명합니다



02

동네별 가격 차이

비슷한 조건이라도
동네에 따라 가격 차이가 생깁니다



03

사용자별 선호도 차이

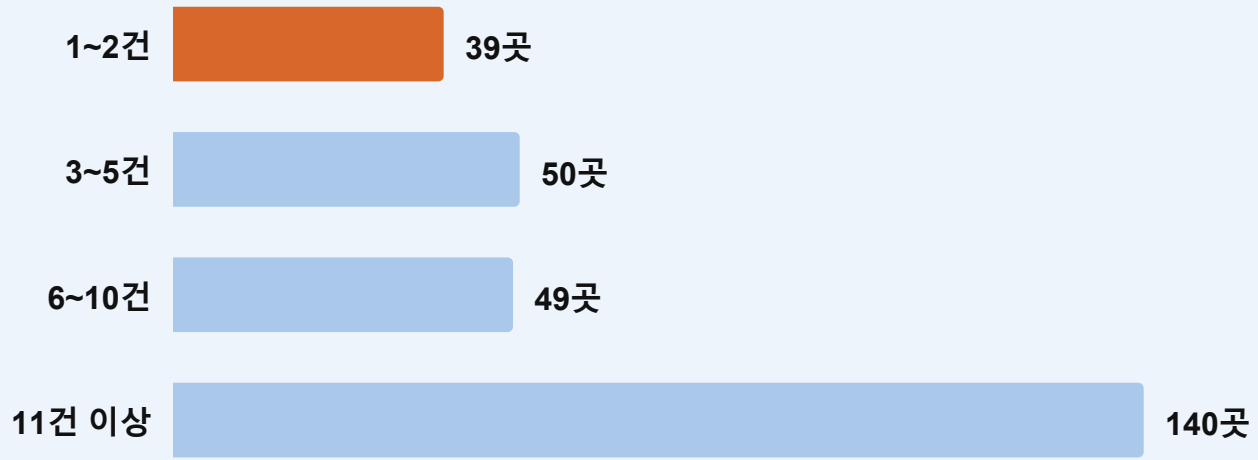
학원을 이용하지 않는 사용자라면
학원가에 관한 프리미엄은
불필요한 비용일 수 있습니다

같은 가격이어도 **근거가 된 거래 수**는 단지마다 다릅니다

사용자 조건을 충족한 아파트 278곳 중 39곳은
3건 미만의 실거래 기록으로 대표가격을 정했습니다

84㎡형 거래가 있는 단지 **1,210곳** → 대표가격 3억~5억 원 **278곳**

대표가격 계산에 쓴 거래 수 · 최근 12개월 24개월 전체 기간 순



화면에 **거래 건수**와
기간을 같이 보여 줍니다

가격이 한 값으로 나온다고
안정적인 것은 아닙니다

동네 프리미엄은 원인이 아니라 **상대적 가격 차이**입니다

한계

- 거래가 적은 단지는 예측 신뢰도가 낮습니다
- 시설의 실제 운영 여부 미반영 가능성
- OSM 도보 시간과 실제 보행 환경 간 차이
- 프리미엄은 상대적 가격 차이이며 인과관계가 아닙니다

향후 과제

- 개별 시설의 가격 기여도 분해
- 실제 학교 배정 구역 반영

Q&A